Den store terningtesten

Et eksperiment for hele klassen. Trenger én terning per par.

Er en terning rettferdig? Hvis den er det, skal hvert tall komme omtrent like ofte, altså i $\frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$ av kastene. Men hvor mange kast trengs før vi ser det?

A · Kast 60 ganger i par

Én kaster, én fører. Sett en strek for hvert kast.

Tall	Strekliste	Frekvens	Relativ frekvens	Prosent
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Sum		60	1	100 %

B · Hele klassen

Legg sammen resultatene til alle parene (bruk gjerne tavleversjonen). Skriv inn klassens tall.

Tall	1	2	3	4	5	6	Sum
Frekvens							
Prosent							100 %

C · Tenk etter

1. Fikk dere 10 av hvert tall? Hvorfor ikke?

2. Ligger klassens prosenter nærmere 16,7 % enn deres egne? Hvorfor?

3. Hvor mange kast tror du trengs for å avsløre en terning som er jukset med?

Den store terningtesten fasit

Tallene i tabellene varierer. Her er forklaringer til spørsmålene.

Er en terning rettferdig? Hvis den er det, skal hvert tall komme omtrent like ofte, altså i $\frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$ av kastene.

Men hvor mange kast trengs før vi ser det?

A · Kast 60 ganger i par

Én kaster, én fører. Sett en strek for hvert kast.

Tall	Strekliste	Frekvens	Relativ frekvens	Prosent
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Sum		60	1	100 %

B · Hele klassen

Legg sammen resultatene til alle parene (bruk gjerne tavleversjonen). Skriv inn klassens tall.

Tall	1	2	3	4	5	6	Sum
Frekvens							
Prosent							100 %

C · Tenk etter

1. Fikk dere 10 av hvert tall? Hvorfor ikke?
   Nesten aldri. Tilfeldigheter gjør at frekvensene varierer, særlig når det er få kast.
2. Ligger klassens prosenter nærmere 16,7 % enn deres egne? Hvorfor?
   Som regel ja. Jo flere kast, jo nærmere kommer den relative frekvensen den teoretiske sannsynligheten (store talls lov).
3. Hvor mange kast tror du trengs for å avsløre en terning som er jukset med?
   Det avhenger av hvor mye den er jukset med. Med flere hundre kast blir et lite avvik tydelig.